



邓泽霖

AI 工程师 · Agent 工程化

联系方式

P 188-4617-4594
E 2597419838@qq.com
W zachary-lz.vercel.app
G github.com/zachary-lz-glm

核心方向

Coding Agent
Multi-Agent 编排
Agent Safety
Agentic RAG
Spec-Driven

专业技能

编程语言

TypeScript (主) · Python · Bash

AI 工程 / Agent

LangGraph · Supervisor / Plan-Execute / ReAct · HITL · Checkpoint
· Self-Evolution · Agent Safety · Claude Code Skill · Sub-agent

RAG & 知识工程

代码知识图谱 · 倒排索引 · 向量召回 · Citation Grounding · AST 静态分析 · 增量索引

评测与质量门禁

Golden Set · Smoke / Regression Gate · LLM-as-Judge · 金丝雀 A/B · file:line 可追溯

前端工程 (4 年主业)

React + TypeScript · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · Serverless BFF · Monorepo

了解

MCP · Transformer / Attention ·

个人优势

PROFILE

4 年大厂前端 + 1 年 LLM / Agent 工程化, 求职 AI 工程师 (Agent 工程化方向)。主导公司级 Spec-Driven Development 平台, 将研发规范沉淀为可执行、可审计的 AI 协作链路, 服务 20+ 人日常研发; 独立设计实现 Manager_Agent (Multi-Agent Supervisor) 与 code_assistant (安全可控 Coding Agent) 两套完整系统。核心能力: Coding Agent · Multi-Agent 编排 · Agent Safety · Agentic RAG · Spec-Driven 落地。

工作经历

EXPERIENCE

滴滴出行 · 国际化事业部 | 高级前端工程师

2022.06 - 至今

前端 Owner, 主导国际化营销中台从 0 到 1 (Server-Driven UI + 400+ 权益组件库); 2026 起 All-in LLM 工程化, 主导团队 SDD (Spec-Driven Development) 与 Agentic Coding 工作流落地, 打通 AI 工具与前端迭代流程, 服务 20+ 人团队日常使用, 连续 2 年 A 绩效。

项目经历

PROJECTS

Spec-Driven Development Platform — 企业级 Agentic Coding 工作流平台

公司团队项目 · 整体主导 · Agentic RAG · Citation Grounding · Sub-agent · 代码知识图谱 · Claude Code Skill · TypeScript / Python

痛点与定位: 企业 B 端 PRD 缺失历史代码上下文, 导致 LLM 开发计划不可执行、返工频发。结合现有研发流程搭建标准化 AI 开发链路, 推进 SDD 规范驱动研发落地, 将 Spec 作为可追溯工程中间产物, 用 Agentic 技术把 LLM 编码约束在可审计边界内。

- SDD + Harness 四层架构 — 搭建「规约 → 编排 → 角色 → 验证」AI 协作框架, 将研发规范转化为机器可执行约束; 单次运行产出精确到行号的开发计划、QA Matrix 与 Rollback Plan, 并以 Final Quality Gate 做多维质量把关。
- 结构化知识抽取与检索 — 历史代码 / PRD / 跨层契约抽取为 6 类标准化知识, 构建代码知识图谱, 倒排索引 + 实体图按需精准检索, 避免全量上下文堆叠。
- Citation Grounding + 人工确认门禁 — 每条 LLM 生成事实附带 file:line 级引用, 源码 Read 后才写入、禁止无依据推断; Spec 须人工确认后方可进入开发阶段, 从机制上降低幻觉与错误执行风险。

成果 单需求理解耗时 5h → 2h (n=5 PRDs) · 知识抽取确定性 40% → 85%+ (n=10) · 服务 20+ 人团队日常研发, 成为公司级标准化 AI 开发链路核心底座

Manager_Agent — 通用 Multi-Agent Supervisor 编排调度系统

个人项目 · 独立设计开发 · LangGraph · Supervisor · Plan-and-Execute · HITL · Self-Evolution · Redis Checkpoint

场景: 通用 AI 助手需统一调度多领域专业 Agent 完成复杂任务。独立设计分层式多 Agent 编排调度器, 解决多意图拆解与多 Agent 协同混乱, 支持 10+ 类专业能力 Agent 的意图路由与任务协同, 保障复杂 AI 任务稳定执行。

- 编排层与专家层分离 — Supervisor 仅负责意图路由、任务规划与结果汇总; 搭建 39 节点带条件分支状态机 (40 条边 / 20 条条件边), 支持多意图拆解与 14 路意图分发。
- Plan → 并行 Execute → Critic → 综合闭环 — 引入高风险写操作人工审查门禁; file + Redis 双后端 Checkpoint 实现跨进程续跑; 在 recursionLimit 48 内保障复杂任务稳定执行。
- 失败回放驱动的自进化 — 失败归因 12 分类 → LLM 假设生成 → 金丝雀 A/B 验证 → 经验注入路由 few-shot; 无需人工标注即可持续提升调度能力。

成果 调度 12 个专业 Agent (8 外部服务 + 4 内部自研) · 覆盖 8 类消息交互场景 · 7 个黄

mer / transformer / Attention
Prompt 工程 · LLM 成本与延迟 ·
Docker 沙箱 · Redis

教育背景

黑龙江大学

计算机科学与技术 · 本科
2018.09 — 2022.06

亮点

- 4 年大厂前端 + 1 年 LLM 工程化
- 连续 **2 年 A 绩效**
- 主导公司级 SDD 平台
- 服务 **20+** 人团队日常研发

金评测用例 + **34** 个自动化冒烟脚本，可稳定支撑跨领域复杂 AI 任务交付

code_assistant — 安全可控的企业级 Coding Agent

个人项目 · 独立架构与核心开发 · LangGraph · ReAct · 代码 RAG · Agent Safety · Docker 沙箱 · AST · 增量向量索引

痛点：LLM 直接操作代码仓库易误改、引发生产事故。设计覆盖「读取 → 修改 → 验证」全链路的受控 Coding Agent，在提升编码效率的同时解决「模型 + 写权限 = 事故」，满足企业级仓库安全修改需求。

- **Read-before-Write 的 ReAct 工具循环 — 18 个**覆盖代码全生命周期的专用工具（读 / 检索 / AST / Patch / 校验 / 执行 / Git）+ 增量向量召回的代码 RAG，避免全量仓库塞入上下文；Custom Checkpoint 支持跨进程会话恢复。
- **三层写盘守卫 + 双沙箱隔离** — 路径黑名单、受保护目录校验、sha256 乐观锁任一层拦截即拒绝；Docker 网络隔离 + 进程环境白名单双沙箱，不可用时自动降级适配运行环境。
- **自动化验证与灰度迭代** — 改后自动执行 typecheck / lint / 单测，失败针对性修复；以机械化门禁替代大部分人工审查，厘清 AI 生成与人工审查的效能边界。

成果 单仓库 **90s** 内完成索引构建与需求改动 · 跨进程会话恢复、回归测试 **0 丢失** · 全链路覆盖代码操作流程，可直接用于企业级生产仓库的 AI 辅助开发

国际化营销中台 — Server-Driven UI 与可扩展权益组件库

滴滴出行 · 前端 Owner · 从 **0** 到 **1** · React · TypeScript · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · Serverless BFF

场景：面向滴滴出行国际化营销，覆盖 **10+ 国家 / 20+ 活动类型 / 400+ 营销权益**全生命周期。作为前端 Owner 主导动态化中台，解决多场景多区域快速上线，并为后续 AI 协同编码预留标准化架构基础。

- **Schema-as-Code 的 SDUI 架构** — 两阶段 DSL 求值（编译期 schema 校验 + 运行期动态求值），支撑跨国家、跨活动页面动态组合。
- **插件化权益热插拔** — 权益以插件 SDK 注入，新增无需改核心 SDK、无需发版；Registry + 发布订阅实现组件热替换与不停机更新（**35+** 渲染组件）。
- **组件契约与跨服务规约** — 沉淀标准化组件契约，突破单服务 Spec 与仓库绑定，建立跨服务需求拆解基础，直接支撑后续 Agentic / SDD 编码范式落地。

成果 **400+ SKU** 服务 8 个业务项目 · 标准活动上线 **2 周 → 3 天** · 新权益接入 **2 天 → 2 小时** · 稳定运行 18 个月+，仅 **2 起**低危 bug